

2020 年山东省新高考数学试卷

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $A = \{x | 1 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x | 2 < x < 4\}$, 则 $A \cup B =$ ()
- A. $\{x | 2 < x \leq 3\}$ B. $\{x | 2 \leq x \leq 3\}$ C. $\{x | 1 \leq x < 4\}$ D. $\{x | 1 < x < 4\}$
2. (5 分) ()
- A. 1 B. -1 C. i D. $-i$
3. (5 分) 6 名同学到甲、乙、丙三个场馆做志愿者，每名同学只去 1 个场馆，甲场馆安排 1 名，乙场馆安排 2 名，丙场馆安排 3 名，则不同的安排方法共有 ()
- A. 120 种 B. 90 种 C. 60 种 D. 30 种
4. (5 分) 日晷是中国古代用来测定时间的仪器，利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间。把地球看成一个球（球心记为 O ），地球上一点 A 的纬度是指 OA 与地球赤道所在平面所成角，点 A 处的水平面是指过点 A 且与 OA 垂直的平面。在点 A 处放置一个日晷，若晷面与赤道所在平面平行，点 A 处的纬度为北纬 40° ，则晷针与点 A 处的水平面所成角为 ()



- A. 20° B. 40° C. 50° D. 90°
5. (5 分) 某中学的学生积极参加体育锻炼，其中有 96% 的学生喜欢足球或游泳，60% 的学生喜欢足球，82% 的学生喜欢游泳，则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是 ()
- A. 62% B. 56% C. 46% D. 42%
6. (5 分) 基本再生数 R_0 与世代间隔 T 是新冠肺炎的流行病学基本参数。基本再生数指一个感染者传染的平均人数，世代间隔指相邻两代间传染所需的平均时间。在新冠肺炎疫情初始阶段，可以用指数模型： $I(t) = e^{rt}$ 描述累计感染病例数 $I(t)$ 随时间 t （单位：天）的变化规律，指数增长率 r 与 R_0 , T 近似满足 $R_0 = 1 + rT$ 。有学者基于已有数据估计出 $R_0 = 3.28$, $T = 6$ 。据此，在新冠肺炎疫情初始阶段，累计感染病例数增加 1 倍需要的时间约为 () ($\ln 2 \approx 0.69$)
- A. 1.2 天 B. 1.8 天 C. 2.5 天 D. 3.5 天

7. (5分) 已知 P 是边长为 2 的正六边形 $ABCDEF$ 内的一点, 则 $\vec{PA} \cdot \vec{PB}$ 的取值范围是 ()

- A. $(-2, 6)$ B. $(-6, 2)$ C. $(-2, 4)$ D. $(-4, 6)$

8. (5分) 若定义在 R 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减, 且 $f(2) = 0$, 则满足 $xf(x-1) \geq 0$ 的 x 的取值范围是 ()

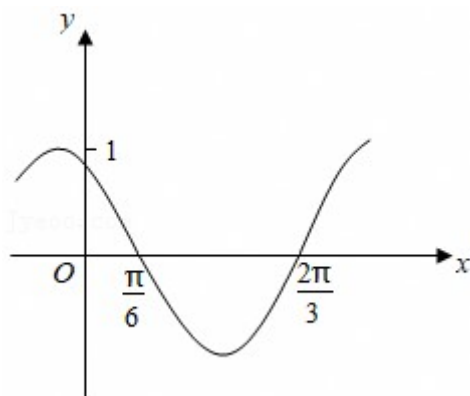
- A. $[-1, 1] \cup [3, +\infty)$ B. $[-3, -1] \cup [0, 1]$
C. $[-1, 0] \cup [1, +\infty)$ D. $[-1, 0] \cup [1, 3]$

二、选择题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分, 有选错的得 0 分, 部分选对的得 3 分。

(多选) 9. (5分) 已知曲线 $C: mx^2 + ny^2 = 1$. ()

- A. 若 $m > n > 0$, 则 C 是椭圆, 其焦点在 y 轴上
B. 若 $m = n > 0$, 则 C 是圆, 其半径为
C. 若 $mn < 0$, 则 C 是双曲线, 其渐近线方程为 $y = \pm x$
D. 若 $m = 0, n > 0$, 则 C 是两条直线

(多选) 10. (5分) 如图是函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象, 则 $\sin(\omega x + \varphi) =$ ()



- A. $\sin(x)$ B. $\sin(2x)$
C. $\cos(2x)$ D. $\cos(x)$

(多选) 11. (5分) 已知 $a > 0, b > 0$, 且 $a + b = 1$, 则 ()

- A. $a^2 + b^2$ B. 2^{a-b}
C. $\log_2 a + \log_2 b \geq -2$ D.

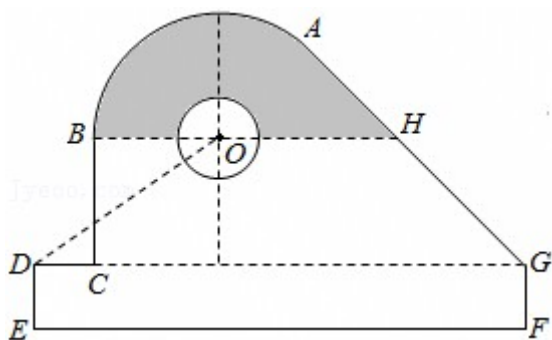
(多选) 12. (5分) 信息熵是信息论中的一个重要概念. 设随机变量 X 所有可能的取值为 $1, 2, \dots, n$, 且 $P(X=i) = p_i > 0$ ($i=1, 2, \dots, n$), $p_i \leq 1$, 定义 X 的信息熵 $H(X) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$. ()

- A. 若 $n=1$, 则 $H(X) = 0$

- B. 若 $n=2$, 则 $H(X)$ 随着 p_1 的增大而增大
- C. 若 $p_i (i=1, 2, \dots, n)$, 则 $H(X)$ 随着 n 的增大而增大
- D. 若 $n=2m$, 随机变量 Y 所有可能的取值为 $1, 2, \dots, m$, 且 $P(Y=j) = p_j + p_{2m+1-j} (j=1, 2, \dots, m)$, 则 $H(X) \leq H(Y)$

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线过抛物线 $C: y^2=4x$ 的焦点, 且与 C 交于 A, B 两点, 则 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$.
14. (5 分) 将数列 $\{2n-1\}$ 与 $\{3n-2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$, 则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
15. (5 分) 某中学开展劳动实习, 学生加工制作零件, 零件的截面如图所示. O 为圆孔及轮廓圆弧所在圆的圆心, A 是圆弧与直线 AG 的切点, B 是圆弧与直线 BC 的切点, 四边形 $DEFG$ 为矩形, $BC \perp DG$, 垂足为 C , $\tan \angle ODC$, $BH \parallel DG$, $EF=12\text{cm}$, $DE=2\text{cm}$, A 到直线 DE 和 EF 的距离均为 7cm , 圆孔半径为 1cm , 则图中阴影部分的面积为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{cm}^2$.



16. (5 分) 已知直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为 2, $\angle BAD=60^\circ$. 以 D_1 为球心, 为半径的球面与侧面 BCC_1B_1 的交线长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10 分) 在 ① ac , ② $c \sin A = 3$, ③ cb 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中, 若问题中的三角形存在, 求 c 的值; 若问题中的三角形不存在, 说明理由.
- 问题: 是否存在 $\triangle ABC$, 它的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\sin A \sin B, C, \underline{\hspace{2cm}}$?
- 注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分.
18. (12 分) 已知公比大于 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 + a_4 = 20$, $a_3 = 8$.
- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 记 b_m 为 $\{a_n\}$ 在区间 $(0, m]$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 中的项的个数, 求数列 $\{b_m\}$ 的前 100 项和 S_{100} .
19. (12 分) 为加强环境保护, 治理空气污染, 环境监测部门对某市空气质量进行调研, 随机抽查了

100 天空气中的 $PM_{2.5}$ 和 SO_2 浓度（单位： $\mu g/m^3$ ），得下表：

SO_2 $PM_{2.5}$	$[0, 50]$	$(50, 150]$	$(150, 475]$
$[0, 35]$	32	18	4
$(35, 75]$	6	8	12
$(75, 115]$	3	7	10

(1) 估计事件“该市一天空气中 $PM_{2.5}$ 浓度不超过 75，且 SO_2 浓度不超过 150”的概率；

(2) 根据所给数据，完成下面的 2×2 列联表：

SO_2 $PM_{2.5}$	$[0, 150]$	$(150, 475]$
$[0, 75]$		
$(75, 115]$		

(3) 根据 (2) 中的列联表，判断是否有 99% 的把握认为该市一天空气中 $PM_{2.5}$ 浓度与 SO_2 浓度有关？

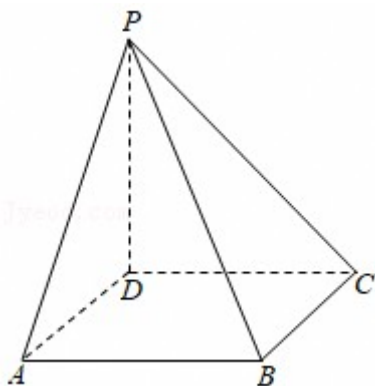
附： K^2

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

20. (12 分) 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形， $PD \perp$ 底面 $ABCD$ 。设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l 。

(1) 证明： $l \perp$ 平面 PDC ；

(2) 已知 $PD=AD=1$ ， Q 为 l 上的点，求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值。



21. (12 分) 已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$ 。

(1) 当 $a=e$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积；

(2) 若 $f(x) \geq 1$, 求 a 的取值范围.

22. (12分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且过点 $A(2, 1)$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 点 M, N 在 C 上, 且 $AM \perp AN$, $AD \perp MN$, D 为垂足. 证明: 存在定点 Q , 使得 $|DQ|$ 为定值.

2020 年山东省新高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $A = \{x | 1 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x | 2 < x < 4\}$, 则 $A \cup B =$ ()

- A. $\{x | 2 < x \leq 3\}$ B. $\{x | 2 \leq x \leq 3\}$ C. $\{x | 1 \leq x < 4\}$ D. $\{x | 1 < x < 4\}$

【解答】解： $\because$ 集合 $A = \{x | 1 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x | 2 < x < 4\}$,

$$\therefore A \cup B = \{x | 1 \leq x < 4\}.$$

故选：C.

2. (5 分) ()

- A. 1 B. -1 C. i D. $-i$

【解答】解： i ,

故选：D.

3. (5 分) 6 名同学到甲、乙、丙三个场馆做志愿者，每名同学只去 1 个场馆，甲场馆安排 1 名，乙场馆安排 2 名，丙场馆安排 3 名，则不同的安排方法共有 ()

- A. 120 种 B. 90 种 C. 60 种 D. 30 种

【解答】解：因为每名同学只去 1 个场馆，甲场馆安排 1 名，乙场馆安排 2 名，丙场馆安排 3 名，

甲场馆从 6 人中挑一人有：6 种结果；

乙场馆从余下的 5 人中挑 2 人有：10 种结果；

余下的 3 人去丙场馆；

故共有： $6 \times 10 = 60$ 种安排方法；

故选：C.

4. (5 分) 日晷是中国古代用来测定时间的仪器，利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间。把地球看成一个球（球心记为 O ），地球上一点 A 的纬度是指 OA 与地球赤道所在平面所成角，点 A 处的水平面是指过点 A 且与 OA 垂直的平面。在点 A 处放置一个日晷，若晷面与赤道所在平面平行，点 A 处的纬度为北纬 40° ，则晷针与点 A 处的水平面所成角为 ()



- A. 20° B. 40° C. 50° D. 90°

【解答】解：可设 A 所在的纬线圈的圆心为 O' ， OO' 垂直于纬线所在的圆面，
由图可得 $\angle OHA$ 为晷针与点 A 处的水平面所成角，
又 $\angle OAO'$ 为 40° 且 $OA \perp AH$ ，
在 $\text{Rt}\triangle OHA$ 中， $O'A \perp OH$ ， $\therefore \angle OHA = \angle OAO' = 40^\circ$ ，

另解：画出截面图，如下图所示，其中 CD 是赤道所在平面的截线。

l 是点 A 处的水平面的截线，由题意可得 $OA \perp l$ ， AB 是晷针所在直线。 m 是晷面的截线，由题意晷面和赤道面平行，晷针与晷面垂直，

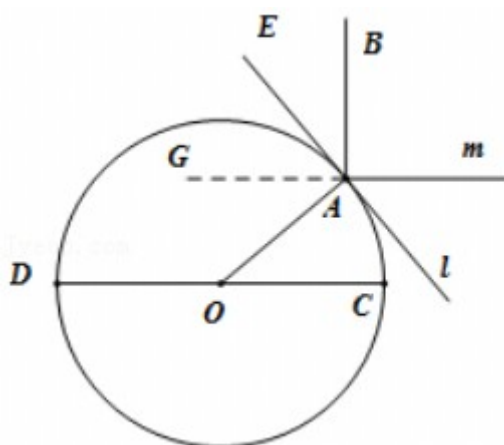
根据平面平行的性质定理可得 $m \parallel CD$ ，

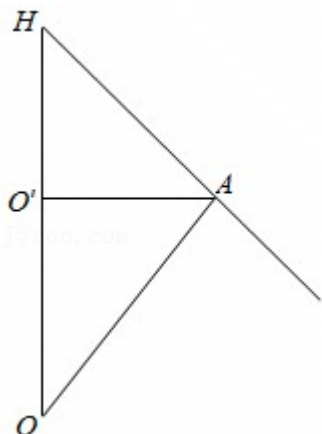
根据线面垂直的定义可得 $AB \perp m$ ，由于 $\angle AOC = 40^\circ$ ， $m \parallel CD$ ，

所以 $\angle OAG = \angle AOC = 40^\circ$ ，由于 $\angle OAG + \angle GAE = \angle BAE + \angle GAE = 90^\circ$ ，

所以 $\angle BAE = \angle OAG = 40^\circ$ ，也即晷针与 A 处的水平面所成角为 $\angle BAE = 40^\circ$ ，

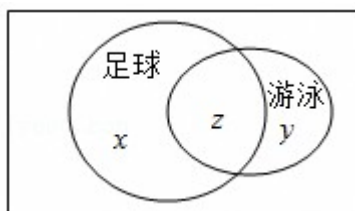
故选：B。





5. (5分) 某中学的学生积极参加体育锻炼, 其中有 96% 的学生喜欢足球或游泳, 60% 的学生喜欢足球, 82% 的学生喜欢游泳, 则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是 ()
- A. 62% B. 56% C. 46% D. 42%

【解答】解: 设只喜欢足球的百分比为 x , 只喜欢游泳的百分比为 y , 两个项目都喜欢的百分比为 z ,



由题意, 可得 $x+z=60$, $x+y+z=96$, $y+z=82$, 解得 $z=46$.

$\therefore$ 该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是 46%.

故选: C.

6. (5分) 基本再生数 R_0 与世代间隔 T 是新冠肺炎的流行病学基本参数. 基本再生数指一个感染者传染的平均人数, 世代间隔指相邻两代间传染所需的平均时间. 在新冠肺炎疫情初始阶段, 可以用指数模型: $I(t) = e^{rt}$ 描述累计感染病例数 $I(t)$ 随时间 t (单位: 天) 的变化规律, 指数增长率 r 与 R_0 , T 近似满足 $R_0 = 1 + rT$. 有学者基于已有数据估计出 $R_0 = 3.28$, $T = 6$. 据此, 在新冠肺炎疫情初始阶段, 累计感染病例数增加 1 倍需要的时间约为 () ($\ln 2 \approx 0.69$)
- A. 1.2 天 B. 1.8 天 C. 2.5 天 D. 3.5 天

【解答】解: 把 $R_0 = 3.28$, $T = 6$ 代入 $R_0 = 1 + rT$, 可得 $r = 0.38$, $\therefore I(t) = e^{0.38t}$,

当 $t=0$ 时, $I(0) = 1$, 则 $e^{0.38t} = 2$,

两边取对数得 $0.38t = \ln 2$, 解得 $t \approx 1.8$.

故选：B.

7. (5分) 已知 P 是边长为 2 的正六边形 $ABCDEF$ 内的一点，则 $\vec{PA} \cdot \vec{PB}$ 的取值范围是 ()

- A. $(-2, 6)$ B. $(-6, 2)$ C. $(-2, 4)$ D. $(-4, 6)$

【解答】解：画出图形如图，

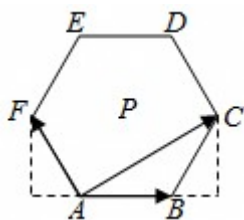
$\vec{PA} \cdot \vec{PB}$ ，它的几何意义是 AB 的长度与 P 在 AB 上的投影的乘积，显然， P 在 C 处时，取得最大值，可得 $2 \times 3 = 6$ ，最大值为 6，

在 F 处取得最小值， $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = -2$ ，最小值为 -2，

P 是边长为 2 的正六边形 $ABCDEF$ 内的一点，

所以 $\vec{PA} \cdot \vec{PB}$ 的取值范围是 $(-2, 6)$.

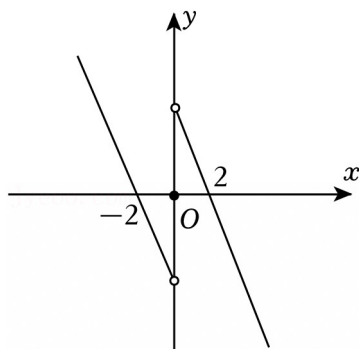
故选：A.



8. (5分) 若定义在 $\mathbb{R}$ 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减，且 $f(2) = 0$ ，则满足 $xf(x-1) \geq 0$ 的 x 的取值范围是 ()

- A. $[-1, 1] \cup [3, +\infty)$ B. $[-3, -1] \cup [0, 1]$
C. $[-1, 0] \cup [1, +\infty)$ D. $[-1, 0] \cup [1, 3]$

【解答】解： $\because$ 定义在 $\mathbb{R}$ 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减，且 $f(2) = 0$ ， $f(x)$ 的大致图象



如图：

$\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，且 $f(-2) = 0$ ；

故 $f(-1) < 0$;

当 $x=0$ 时, 不等式 $xf(x-1) \geq 0$ 成立,

当 $x=1$ 时, 不等式 $xf(x-1) \geq 0$ 成立,

当 $x-1=2$ 或 $x-1=-2$ 时, 即 $x=3$ 或 $x=-1$ 时, 不等式 $xf(x-1) \geq 0$ 成立,

当 $x>0$ 时, 不等式 $xf(x-1) \geq 0$ 等价于 $f(x-1) \geq 0$,

此时, 此时 $1 < x \leq 3$,

当 $x < 0$ 时, 不等式 $xf(x-1) \geq 0$ 等价于 $f(x-1) \leq 0$,

即, 得 $-1 \leq x < 0$,

综上 $-1 \leq x \leq 0$ 或 $1 \leq x \leq 3$,

即实数 x 的取值范围是 $[-1, 0] \cup [1, 3]$,

故选: D.

二、选择题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分, 有选错的得 0 分, 部分选对的得 3 分。

(多选) 9. (5 分) 已知曲线 $C: mx^2 + ny^2 = 1$. ()

A. 若 $m > n > 0$, 则 C 是椭圆, 其焦点在 y 轴上

B. 若 $m = n > 0$, 则 C 是圆, 其半径为

C. 若 $mn < 0$, 则 C 是双曲线, 其渐近线方程为 $y = \pm x$

D. 若 $m = 0, n > 0$, 则 C 是两条直线

【解答】解: A. 若 $m > n > 0$, 则, 则根据椭圆定义, 知 1 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 故 A 正确;

B. 若 $m = n > 0$, 则方程为 $x^2 + y^2$, 表示半径为 1 的圆, 故 B 错误;

C. 若 $m < 0, n > 0$, 则方程为 1, 表示焦点在 y 轴的双曲线, 故此时渐近线方程为 $y = \pm x$,

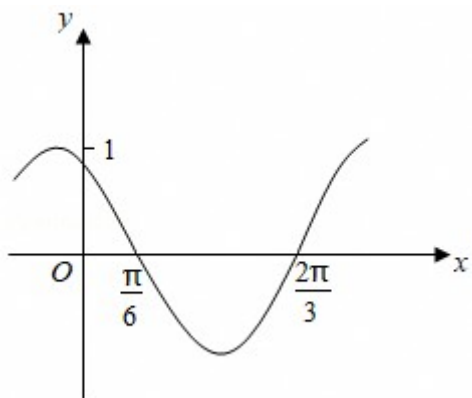
若 $m > 0, n < 0$, 则方程为 1, 表示焦点在 x 轴的双曲线, 故此时渐近线方程为 $y = \pm x$,

故 C 正确;

D. 当 $m = 0, n > 0$ 时, 则方程为 $y = \pm 1$ 表示两条直线, 故 D 正确;

故选: ACD.

(多选) 10. (5 分) 如图是函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象, 则 $\sin(\omega x + \varphi) =$ ()



- A. $\sin(x)$
B. $\sin(2x)$
C. $\cos(2x)$
D. $\cos(x)$

【解答】解：由图象知函数的周期 $T=2 \times (\quad) = \pi$ ，即 π ，即 $\omega = \pm 2$ ，

当 $\omega=2$ 时, 由五点作图法, 得 $2\varphi=\pi$, 所以 φ ,

则 $f(x) = \sin(2x) = \cos(2x)$

$$= \cos(-2x) = \cos(2x)$$

$$= \sin(2x) = \sin(\quad),$$

当 $\omega = -2$ 时, 由五点作图法, 得 $-2\varphi = 0$, 所以 φ ,

所以 $f(x)$.

故选: BC .

(多选) 11. (5分) 已知 $a>0$, $b>0$, 且 $a+b=1$, 则 ()

- A. a^2+b^2 B. 2^{a-b}
C. $\log_2 a + \log_2 b \geq -2$ D.

【解答】解：①已知 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a + b = 1$, 所以 $(a+b)^2 \leq 2a^2 + 2b^2$, 则, 故 A 正确.

② 利用分析法：要证，只需证明 $a - b > -1$ 即可，即 $a > b - 1$ ，由于 $a > 0$ ， $b > 0$ ，且 $a + b = 1$ ，所以：
 $a > 0$ ， $-1 < b - 1 < 0$ ，故 B 正确。

③, 故 C 错误.

④ 由于 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a + b = 1$,

利用分析法：要证成立，只需对关系式进行平方，整理得，即，故，当且仅当 $a=b$ 时，等号成立．故 D 正确．

故选: ABD .

(多选) 12. (5 分) 信息熵是信息论中的一个重要概念, 设随机变量 X 所有可能的取值为 1, 2,

$\dots, n$, 且 $P(X=i) = p_i > 0$ ($i=1, 2, \dots, n$), $p_i=1$, 定义 X 的信息熵 $H(X) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$. ()

A. 若 $n=1$, 则 $H(X) = 0$

B. 若 $n=2$, 则 $H(X)$ 随着 p_1 的增大而增大

C. 若 p_i ($i=1, 2, \dots, n$), 则 $H(X)$ 随着 n 的增大而增大

D. 若 $n=2m$, 随机变量 Y 所有可能的取值为 $1, 2, \dots, m$, 且 $P(Y=j) = p_j + p_{2m+1-j}$ ($j=1, 2, \dots, m$), 则 $H(X) \leq H(Y)$

【解答】解: A. 若 $n=1$, 则 $P_1=1$, 故 $H(X) = -p_1 \log_2 p_1 = -1 \times \log_2 1 = 0$, 故 A 正确;

B. 若 $n=2$, 则 $p_1+p_2=1$, $H(X) = -(p_1 \log_2 p_1 + p_2 \log_2 p_2) = -[p_1 \log_2 p_1 + (1-p_1) \log_2 (1-p_1)]$,

设 $f(p) = -[p \log_2 p + (1-p) \log_2 (1-p)]$, $0 < p < 1$,

则,

令 $f'(p) < 0$, 解得, 此时函数 $f(p)$ 单调递减,

令 $f'(p) > 0$, 解得, 此时函数 $f(p)$ 单调递增, 故 B 错误;

C. 若, 则,

由对数函数的单调性可知, $H(X)$ 随着 n 的增大而增大, 故 C 正确;

D. 依题意知, $P(Y=1) = p_1 + p_{2m}$, $P(Y=2) = p_2 + p_{2m-1}$,

$P(Y=3) = p_3 + p_{2m-2}$, $\dots$, $P(Y=m) = p_m + p_{m+1}$,

$\therefore H(Y) = -[(p_1 + p_{2m}) \log_2 (p_1 + p_{2m}) + (p_2 + p_{2m-1}) \log_2 (p_2 + p_{2m-1})$

$+ \dots + (p_m + p_{m+1}) \log_2 (p_m + p_{m+1})]$,

又 $H(X) = -(p_1 \log_2 p_1 + p_2 \log_2 p_2 + \dots + p_m \log_2 p_m + \dots + p_{2m} \log_2 p_{2m})$,

$\therefore$,

又,

$\therefore H(Y) - H(X) < 0$, $\therefore H(X) > H(Y)$, 故 D 错误.

故选: AC.

三、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 斜率为 1 的直线过抛物线 $C: y^2=4x$ 的焦点, 且与 C 交于 A, B 两点, 则 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解答】解: 由题意可得抛物线焦点 $F(1, 0)$, 直线 l 的方程为 $y = x - 1$,

代入 $y^2=4x$ 并化简得 $3x^2 - 10x + 3 = 0$,

设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2$;

$x_1 x_2 = 1$,

∴由抛物线的定义可得 $|AB|=x_1+x_2+p2$.

故答案为：.

14. (5分) 将数列 $\{2n-1\}$ 与 $\{3n-2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$, 则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $3n^2 - 2n$.

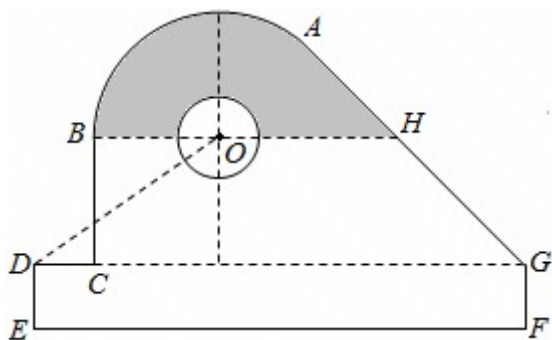
【解答】解：将数列 $\{2n-1\}$ 与 $\{3n-2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$,

则 $\{a_n\}$ 是以1为首项、以6为公差的等差数列,

故它的前 n 项和为 $n \times 13n^2 - 2n$,

故答案为： $3n^2 - 2n$.

15. (5分) 某中学开展劳动实习, 学生加工制作零件, 零件的截面如图所示. O 为圆孔及轮廓圆弧所在圆的圆心, A 是圆弧与直线 AG 的切点, B 是圆弧与直线 BC 的切点, 四边形 $DEFG$ 为矩形, $BC \perp DG$, 垂足为 C , $\tan \angle ODC$, $BH \parallel DG$, $EF = 12\text{cm}$, $DE = 2\text{cm}$, A 到直线 DE 和 EF 的距离均为 7cm , 圆孔半径为 1cm , 则图中阴影部分的面积为 cm^2 .



【解答】解：

作 AM 垂直于 EF , 交 OH 、 DG 于 S 、 N , 垂足为 M , 过点 O 作 OQ 垂直于 DG , 垂足为 Q ,

∵ A 到直线 DE 和 EF 的距离均为 7cm , ∴ $EM=AM=7$,

又∵ $EF=12$, $MN=DE=2$,

∴ $NG=MF=12-7=5$, $AN=AM-NM=7-2=5$,

∴ $\angle AGD=45^\circ$, ∵ $BH \parallel DG$, ∴ $\angle AHO=45^\circ$,

由于 AG 是圆弧的切线,

∴ $AG \perp OA$, $\angle AOH=45^\circ$,

设大圆的半径为 R , 则 $AS=OS$,

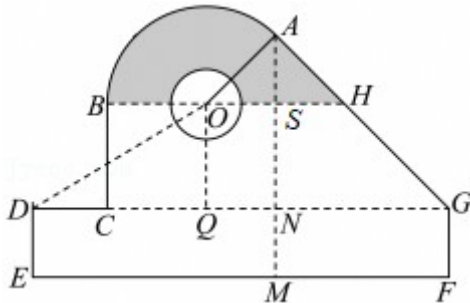
$OQ=SN=5$, $DQ=DN-QN=7$,

∵ $\tan \angle ODC$, ∴, 解得 $R=2$,

图中阴影部分面积分为扇形 AOB 和直角 $\triangle AOH$ 的面积减去小半圆的面积，

所以 $S_{\text{阴影}} = \pi \times (2)^2 - \frac{1}{2} \pi \times 1^2 + 4$.

故答案为： $\pi + 4$.



16. (5分) 已知直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为 2, $\angle BAD = 60^\circ$. 以 D_1 为球心, 为半径的球面与侧面 BCC_1B_1 的交线长为 ____ .

【解答】解：由题意直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为 2, $\angle BAD = 60^\circ$. 可知： $D_1B_1 = 2$, 上下底面是菱形, 建立如图所示的平面直角坐标系, 设 $P(x, y)$ 为半径的球面上的点, 过 P 作 PE 垂直 B_1C_1 的垂线, E 为垂足,

$$\text{则 } D_1E^2 = D_1B_1^2 + x^2 - 2 \cdot D_1B_1 \cdot x \cos 60^\circ = x^2 + 4 - 2x.$$

由题意可知 $D_1P = \sqrt{5}$.

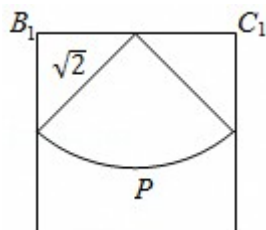
$$\text{可得: } 5 = x^2 + 4 - 2x + (2 - y)^2.$$

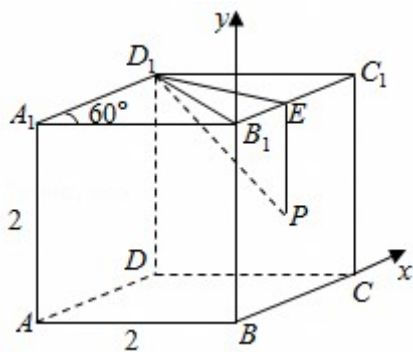
$$\text{即 } (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 2,$$

所以 P 在侧面 BCC_1B_1 的轨迹是以 B_1C_1 的中点为圆心, 半径为 $\sqrt{2}$ 的圆弧.

以 D_1 为球心, 为半径的球面与侧面 BCC_1B_1 的交线长为: $\frac{2\pi}{3}$.

故答案为: $\frac{2\pi}{3}$.





四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10 分) 在 ① ac , ② $c\sin A=3$, ③ cb 这三个条件中任选一个，补充在下面问题中，若问题中的三角形存在，求 c 的值；若问题中的三角形不存在，说明理由。

问题：是否存在 $\triangle ABC$ ，它的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且 $\sin A \sin B, C$, _____?

注：如果选择多个条件分别解答，按第一个解答计分。

【解答】解：① ac .

$\triangle ABC$ 中， $\sin A \sin B$ ，由正弦定理可得 b ,

ac , $\therefore$,

$\cos C$,

$\therefore a, b=1, c=1$.

② $c\sin A=3$.

$\triangle ABC$ 中， $c\sin A=a\sin C=a\sin 3$, $\therefore a=6$.

$\therefore \sin A \sin B$ ，由正弦定理可得 a , $\therefore$.

$\cos C$,

$\therefore$.

③ cb .

$\therefore \sin A \sin B$ ，即 a ,

又 $\therefore cb$,

$\cos C$,

与已知条件 C 相矛盾，所以问题中的三角形不存在。

18. (12 分) 已知公比大于 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=20$, $a_3=8$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 b_m 为 $\{a_n\}$ 在区间 $(0, m]$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 中的项的个数，求数列 $\{b_m\}$ 的前 100 项和 S_{100} .

【解答】解：（1）设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q （ $q>1$ ），

$$\because a_2 + a_4 = 20, a_3 = 8,$$

$$\therefore 8q = 20,$$

解得 $q=2$ 或 q （舍去），

$$\therefore a_1 = 2,$$

$$\therefore a_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n,$$

（2）记 b_m 为 $\{a_n\}$ 在区间 $(0, m]$ （ $m \in \mathbb{N}^*$ ）中的项的个数，

$$\therefore 2^n \leq m,$$

$$\therefore n \leq \log_2 m,$$

故 $b_1=0, b_2=1, b_3=1, b_4=2, b_5=2, b_6=2, b_7=2,$

$b_8=3, b_9=3, b_{10}=3, b_{11}=3, b_{12}=3, b_{13}=3, b_{14}=3, b_{15}=3, b_{16}=4, \dots,$

可知 0 在数列 $\{b_m\}$ 中有 1 项，1 在数列 $\{b_m\}$ 中有 2 项，2 在数列 $\{b_m\}$ 中有 4 项， $\dots$ ，

由 100, 100

可知 $b_{63}=5, b_{64}=b_{65}=\dots=b_{100}=6$.

$\therefore$ 数列 $\{b_m\}$ 的前 100 项和 $S_{100} = 0+1 \times 2 + 2 \times 4 + 3 \times 8 + 4 \times 16 + 5 \times 32 + 6 \times 37 = 480$.

19. （12 分）为加强环境保护，治理空气污染，环境监测部门对某市空气质量进行调研，随机抽查了 100 天空气中的 $PM_{2.5}$ 和 SO_2 浓度（单位： $\mu g/m^3$ ），得下表：

SO_2 $PM_{2.5}$	[0, 50]	(50, 150]	(150, 475]
[0, 35]	32	18	4
(35, 75]	6	8	12
(75, 115]	3	7	10

（1）估计事件“该市一天空气中 $PM_{2.5}$ 浓度不超过 75，且 SO_2 浓度不超过 150”的概率；

（2）根据所给数据，完成下面的 2×2 列联表：

SO_2 $PM_{2.5}$	[0, 150]	(150, 475]
[0, 75]		
(75, 115]		

（3）根据（2）中的列联表，判断是否有 99% 的把握认为该市一天空气中 $PM_{2.5}$ 浓度与 SO_2 浓度有关？

附： K^2

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【解答】解：（1）用频率估计概率，从而得到“该市一天空气中 $PM_{2.5}$ 浓度不超过 75，且 SO_2 浓度不超过 150”的概率 0.64；

（2）根据所给数据，可得下面的 2×2 列联表：

SO_2 $PM_{2.5}$	$[0, 150]$	$(150, 475]$
	$[0, 75]$	$(75, 115]$
	64	16
	10	10

（3）根据（2）中的列联表，

由 $7.484 > 6.635$ ，

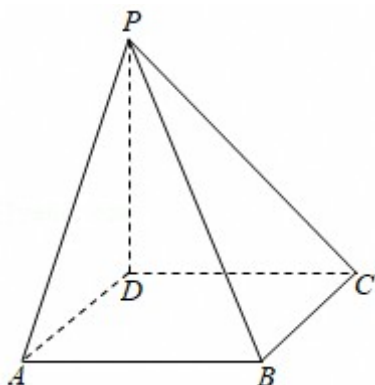
$P(K^2 \geq 6.635) = 0.01$ ；

故有 99% 的把握认为该市一天空气中 $PM_{2.5}$ 浓度与 SO_2 浓度有关，

20. （12 分）如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形， $PD \perp$ 底面 $ABCD$ 。设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l 。

（1）证明： $l \perp$ 平面 PDC ；

（2）已知 $PD=AD=1$ ， Q 为 l 上的点，求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值。



【解答】解：（1）证明：过 P 在平面 PAD 内作直线 $l \parallel AD$ ，
由 $AD \parallel BC$ ，可得 $l \parallel BC$ ，即 l 为平面 PAD 和平面 PBC 的交线，

$\because PD \perp$ 平面 $ABCD$, $BC \subset$ 平面 $ABCD$, $\therefore PD \perp BC$,

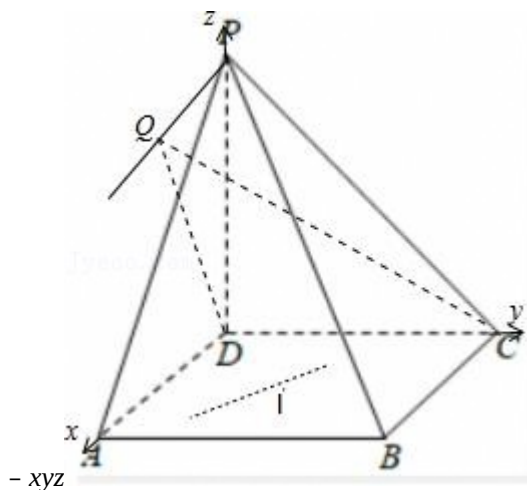
又 $BC \perp CD$, $CD \cap PD = D$, $\therefore BC \perp$ 平面 PCD ,

设平面 PCD 中有任一直线 l' , 则 $BC \perp$ 直线 l' ,

$\because l \parallel BC$, $\therefore l \perp$ 直线 l' ,

$\therefore$ 由线面垂直的定义得 $l \perp$ 平面 PCD ;

(2) 如图, 以 D 为坐标原点, 直线 DA , DC , DP 所在的直线为 x , y , z 轴, 建立空间直角坐标系 D



则 $D(0, 0, 0)$, $A(1, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $P(0, 0, 1)$, $B(1, 1, 0)$,

设 $Q(m, 0, 1)$, $(m, 0, 1)$, $(1, 1, -1)$, $(0, 1, 0)$,

设平面 QCD 的法向量为 (a, b, c) ,

则, $\therefore$, 取 $a = -1$, 可得 $(-1, 0, m)$,

$\therefore \cos$,

$\therefore PB$ 与平面 QCD 所成角的正弦值为

$\therefore$, 当且仅当 $m = 1$ 取等号,

$\therefore PB$ 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值为.

21. (12分) 已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$.

(1) 当 $a = e$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;

(2) 若 $f(x) \geq 1$, 求 a 的取值范围.

【解答】解：（1）当 $a=e$ 时， $f(x) = e^x - \ln x + 1$ ，

$$\therefore f'(x) = e^x,$$

$$\therefore f'(1) = e - 1,$$

$$\therefore f(1) = e + 1,$$

$\therefore$ 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y - (e+1) = (e-1)(x-1)$ ，

当 $x=0$ 时， $y=2$ ，当 $y=0$ 时， x ，

$\therefore$ 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积 S_2 。

（2）方法一：由 $f(x) \geq 1$ ，可得 $ae^{x-1} - \ln x + \ln a \geq 1$ ，即 $e^{x-1+\ln a} - \ln x + \ln a \geq 1$ ，

$$\text{即 } e^{x-1+\ln a} + \ln a + x - 1 \geq \ln x + x = e^{\ln x} + \ln x,$$

$$\text{令 } g(t) = e^t + t,$$

$$\text{则 } g'(t) = e^t + 1 > 0,$$

$\therefore g(t)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，

$$\therefore g(\ln a + x - 1) \geq g(\ln x)$$

$$\therefore \ln a + x - 1 \geq \ln x,$$

$$\text{即 } \ln a \geq \ln x - x + 1,$$

$$\text{令 } h(x) = \ln x - x + 1,$$

$$\therefore h'(x) = \frac{1}{x} - 1,$$

当 $0 < x < 1$ 时， $h'(x) > 0$ ，函数 $h(x)$ 单调递增，

当 $x > 1$ 时， $h'(x) < 0$ ，函数 $h(x)$ 单调递减，

$$\therefore h(x) \leq h(1) = 0,$$

$$\therefore \ln a \geq 0,$$

$$\therefore a \geq 1,$$

故 a 的范围为 $[1, +\infty)$ 。

方法二：由 $f(x) \geq 1$ 可得 $ae^{x-1} - \ln x + \ln a \geq 1$ ， $x > 0$ ， $a > 0$ ，

$$\text{即 } ae^{x-1} - 1 \geq \ln x - \ln a,$$

$$\text{设 } g(x) = e^x - x - 1,$$

$$\therefore g'(x) = e^x - 1 > 0 \text{ 恒成立},$$

$\therefore g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增，

$$\therefore g(x) > g(0) = 1 - 0 - 1 = 0,$$

$$\therefore e^x - x - 1 > 0,$$

$$\text{即 } e^x > x + 1,$$

$$\text{再设 } h(x) = x - 1 - \ln x,$$

$$\therefore h'(x) = 1 - \frac{1}{x},$$

当 $0 < x < 1$ 时, $h'(x) < 0$, 函数 $h(x)$ 单调递减,

当 $x > 1$ 时, $h'(x) > 0$, 函数 $h(x)$ 单调递增,

$$\therefore h(x) \geq h(1) = 0,$$

$$\therefore x - 1 - \ln x \geq 0,$$

$$\text{即 } x - 1 \geq \ln x$$

$$\therefore e^{x-1} \geq x, \text{ 则 } ae^{x-1} \geq ax,$$

此时只需要证 $ax \geq x - \ln a$,

$$\text{即证 } x(a-1) \geq -\ln a,$$

当 $a \geq 1$ 时,

$$\therefore x(a-1) > 0 > -\ln a \text{ 恒成立,}$$

当 $0 < a < 1$ 时, $x(a-1) < 0 < -\ln a$, 此时 $x(a-1) \geq -\ln a$ 不成立,

综上所述 a 的取值范围为 $[1, +\infty)$.

方法三: 由题意可得 $x \in (0, +\infty)$, $a \in (0, +\infty)$,

$$\therefore f(x) = ae^{x-1},$$

易知 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数,

$$\textcircled{1} \text{ 当 } 0 < a < 1 \text{ 时, } f(1) = a - 1 < 0, f(x) = aa = a(1) > 0,$$

$$\therefore \text{存在 } x_0 \in (1, +\infty) \text{ 使得 } f(x_0) = 0,$$

当 $x \in (1, x_0)$ 时, $f(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减,

$$\therefore f(x) < f(1) = a + \ln a < a < 1, \text{ 不满足题意,}$$

$$\textcircled{2} \text{ 当 } a \geq 1 \text{ 时, } e^{x-1} > 0, \ln a > 0,$$

$$\therefore f(x) \geq e^{x-1} - \ln x,$$

$$\text{令 } g(x) = e^{x-1} - \ln x,$$

$$\therefore g'(x) = e^{x-1} - \frac{1}{x},$$

易知 $g'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数,

$$\therefore g'(1) = 0,$$

$\therefore$ 当 $x \in (0, 1)$ 时, $g'(x) < 0$, 函数 $g(x)$ 单调递减,

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, 函数 $g(x)$ 单调递增,

$\therefore g(x) \geq g(1) = 1$,

即 $f(x) \geq 1$,

综上所述 a 的取值范围为 $[1, +\infty)$.

方法四: $\because f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a, x > 0, a > 0$,

$\therefore f'(x) = ae^{x-1}$, 易知 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数,

$\therefore y = ae^{x-1}$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, y 在 $(0, +\infty)$ 上为减函数,

$\therefore y = ae^{x-1}$ 与 y 在 $(0, +\infty)$ 上有交点,

$\therefore$ 存在 $x_0 \in (0, +\infty)$, 使得 $f'(x_0) = a$,

则 a , 则 $\ln a + x_0 - 1 = -\ln x_0$, 即 $\ln a = 1 - x_0 - \ln x_0$,

当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减,

当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增,

$\therefore f(x) \geq f(x_0) = a \ln x_0 + \ln a$

$\ln x_0 + 1 - x_0 - \ln x_0 \geq 1 - x_0 - \ln x_0$

$\therefore 2 \ln x_0 - x_0 \geq 0$

设 $g(x) = 2 \ln x - x$,

易知函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 且 $g(1) = 1 - 0 - 1 = 0$,

$\therefore$ 当 $x \in (0, 1]$ 时, $g(x) \geq 0$,

$\therefore x_0 \in (0, 1]$ 时, $2 \ln x_0 - x_0 \geq 0$,

设 $h(x) = 1 - x - \ln x, x \in (0, 1]$,

$\therefore h'(x) = -1 - \frac{1}{x} < 0$ 恒成立,

$\therefore h(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减,

$\therefore h(x) \geq h(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0$,

当 $x \rightarrow 0$ 时, $h(x) \rightarrow +\infty$,

$\therefore \ln a \geq 0 = \ln 1$,

$\therefore a \geq 1$.

方法五: $f(x) \geq 1$ 等价于 $ae^{x-1} - \ln x + \ln a \geq 1$, 该不等式恒成立.

当 $x=1$ 时, 有 $a + \ln a \geq 1$, 其中 $a > 0$.

设 $g(a) = a + \ln a - 1$, 则 $g'(a) = 1 + \frac{1}{a}$,

则 $g(a)$ 单调递增, 且 $g(1) = 0$.

所以若 $a + \ln a \geq 1$ 成立, 则必有 $a \geq 1$.

$\therefore$ 下面证明当 $a \geq 1$ 时, $f(x) \geq 1$ 成立.

设 $h(x) = e^x - x - 1$,

$\therefore h'(x) = e^x - 1$,

$\therefore h(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 单调递增,

$\therefore h(x) \geq h(0) = 1 - 0 - 1 = 0$,

$\therefore e^x - x - 1 \geq 0$,

即 $e^x \geq x + 1$,

把 x 换成 $x - 1$ 得到 $e^{x-1} \geq x$,

$\therefore x - 1 \geq \ln x$, $\therefore x - \ln x \geq 1$.

$\therefore f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a \geq e^{x-1} - \ln x \geq x - \ln x \geq 1$, 当 $x = 1$ 时等号成立.

综上, $a \geq 1$.

22. (12分) 已知椭圆 $C: 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且过点 $A(2, 1)$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 点 M, N 在 C 上, 且 $AM \perp AN$, $AD \perp MN$, D 为垂足. 证明: 存在定点 Q , 使得 $|DQ|$ 为定值.

【解答】解: (1) $\because$ 离心率,

$\therefore ac$,

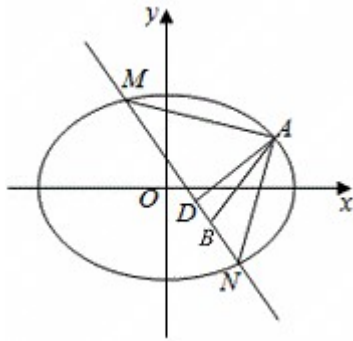
又 $a^2 = b^2 + c^2$,

$\therefore b = c$, ab ,

把点 $A(2, 1)$ 代入椭圆方程得, $\frac{4}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$, 解得 $b^2 = 3$,

故椭圆 C 的方程为.

(2) ① 当直线 MN 的斜率存在时, 设其方程为 $y = kx + m$,



联立，得 $(2k^2+1)x^2+4kmx+2m^2-6=0$ ，

由 $\Delta = (4km)^2 - 4(2k^2+1)(2m^2-6) > 0$ ，知 $m^2 < 6k^2+3$ ，

设 $M(x_1, y_1)$ ， $N(x_2, y_2)$ ，则 x_1+x_2 ， x_1x_2 ，

$\because AM \perp AN$ ， $\therefore (x_1-2, y_1-1) \cdot (x_2-2, y_2-1) = 0$ ，即 $(k^2+1)x_1x_2 + (km-k-2)(x_1+x_2) + m^2 - 2m+5 = 0$ ，

$\therefore (k^2+1) \cdot (km-k-2) + m^2 - 2m+5 = 0$ ，化简整理得， $4k^2+8km+3m^2-2m-1 = (2k+m-1)(2k+3m+1) = 0$ ，

$\therefore m = 1-2k$ 或 m ，

当 $m = 1-2k$ 时， $y = kx - 2k+1$ ，过定点 $A(2, 1)$ ，不符合题意，舍去；

当 m 时， $y = kx$ ，过定点 B 。

$\because AD \perp MN$ ， $\therefore$ 点 D 在以 AB 为直径的圆上，

故当点 Q 为 AB 的中点，即 $Q(,)$ 时， $|DQ|$ ，为定值；

② 当直线 MN 的斜率不存在时，设其方程为 $x=t$ ， $M(t, s)$ ， $N(t, -s)$ ，且，

$\because AM \perp AN$ ， $\therefore (t-2, s-1) \cdot (t-2, -s-1) = t^2 - 4t - s^2 + 50$ ，解得 t 或 2 （舍 2 ），

$\therefore D(, 1)$ ，此时 $|DQ|$ ，为定值。

综上所述，存在定点 $Q(,)$ ，使得 $|DQ|$ 为定值，且该定值为。



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序